ГОТОВ ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ™ · ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ

Готов план на лечение за 40 типа случаи

Готов скелет в 4 етапа за всеки тип случай — от диагнозата до ретенцията: отворете плана веднага след прегледа и го адаптирайте към записите на пациента.

Библията на ортодонта

Съдържание

Как да използвате

Индекс на 40-те плана

Част A · Клас I · Скупченост, пространства и протрузия

Част B · Трансверзални проблеми · Кръстосана захапка

Част C · Случаи клас II

Част D · Случаи клас III

Част E · Вертикални проблеми · Отворена и дълбока захапка

Част F · Проблеми със зъбите и мястото

Част G · Възрастни, интердисциплинарни и специални случаи

Как да използвате

> *Всеки план е написан в същия ред като **Клиничен планер в 4 етапа** от Библията: диагноза и записи, цел и решение, механична последователност, финиширане и ретенция. След прегледа намерете типа случай, отворете плана и го адаптирайте към собствените записи на пациента.*

1. Класифицирайте случая като сагитален, вертикален, трансверзален проблем или проблем с мястото (Бърз бонус: Селектор на типа случай).
2. Намерете в индекса номера на най-близкия план.
3. Завършете стъпките за диагноза и записи със записите на пациента.
4. Запишете целите и решението в досието на пациента.
5. Пренесете механичната последователност в плана на посещенията си.
6. Проверете точките за финиширане и ретенция преди деня на свалянето.

Важно: Тези планове са начален скелет. Силата, размерът на дъгата, настройката на апарата и сроковете се определят според записите на пациента, състоянието на растежа и Вашата клинична преценка.

Индекс на 40-те плана

A · Клас I · Скупченост, пространства и протрузия

01	Клас I · Лека скупченост
02	Клас I · Умерена скупченост
03	Клас I · Тежка скупченост (план с екстракция)
04	Дъга с пространства (генерализирани диастеми)
05	Горна средна диастема
06	Бимаксиларна протрузия

B · Трансверзални проблеми · Кръстосана захапка

07	Фронтална кръстосана захапка на един зъб
08	Едностранна странична кръстосана захапка (функционално изместване)
09	Двустранно максиларно стеснение в периода на растеж
10	Трансверзално стеснение при възрастен

C · Случаи клас II

11	Клас II/1 · Мандибуларна ретрузия в периода на растеж
12	Клас II/1 · Камуфлаж при възрастен
13	Клас II/2 · Дълбока захапка
14	Дентален клас II · Дистализация на молари
15	Едностранен клас II (субдивизия)
16	Ранна намеса · Увеличен overjet и инкомпетентност на устните

D · Случаи клас III

17	Псевдо клас III (функционален)
18	Максиларна ретрузия в периода на растеж
19	Лек камуфлаж на клас III при възрастен
20	Ортодонтска подготовка преди ортогнатна хирургия

E · Вертикални проблеми · Отворена и дълбока захапка

21	Отворена захапка, свързана с навик, при дете
22	Дентоалвеоларна отворена захапка при възрастен
23	Скелетна отворена захапка (хипердивергентна)
24	Дълбока захапка (хиподивергентна)

25	Дълбока захапка и прекомерно показване на гингива

F · Проблеми със зъбите и мястото

26	Ретиниран горен кучешки зъб
27	Вродено липсващ горен латерален резец
28	Вродено липсващ долен втори премолар
29	Ранна загуба на млечен зъб · Поддържател на място
30	Изправяне на молар (преди протезиране)
31	Ектопичен пробив на първия молар
32	Свръхброен зъб и забавен пробив

G · Възрастни, интердисциплинарни и специални случаи

33	Възрастен пациент с пародонтален проблем
34	Подготовка на мястото преди имплант
35	Рецидив · Скупченост на долните резци
36	Несъответствие по Bolton (малки латерални резци)
37	Отклонение на средната линия
38	Ограничено (фронтално) лечение при възрастен
39	Фронтална корекция в смесено съзъбие (2×4)
40	Скупченост на долните резци · решение с IPR

Част А · Клас I · Скупченост, пространства и протрузия

ПЛАН 01 Клас I · Лека скупченост

Типични находки: Моларно и кучешко съотношение клас I, балансирано скелетно съотношение, леко несъответствие в дължината на дъгата; приемлив профил.

Цели на лечението: Решаване на скупчеността без екстракция · Запазване на инклинацията на резците · Без влошаване на профила

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Изчислете нуждата от място с анализ на моделите
- Запишете инклинацията на резците на цефалометрията
- Отбележете гингивалния биотип и лабиалната костна опора

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- План без екстракция; при нужда ограничен IPR като източник на място
- Определете границата на проклинация в началото на лечението

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Бондинг на цялата дъга или план с прозрачни шини
2. Нивелиране с леки, еластични дъги
3. При нужда контролиран IPR в страничните участъци
4. Преминете към работна дъга и стабилизирайте формата на дъгата

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Проверете контактните точки и маргиналните ръбове
- Обмислете фиксиран лингвален ретейнер за долната фронтална зона

Честа грешка: Започване на нивелирането без измерване на нуждата от място и незабелязано протрудиране на резците.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

ПЛАН 02 Клас I · Умерена скупченост

Типични находки: Съотношение клас I; изразено несъответствие в дължината на дъгата, инклинацията на резците е нормална или леко увеличена.

Цели на лечението: Съзнателен избор на източник на място · Контрол на позицията на резците · Запазване на захапката

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Анализ на мястото + цефалометрия + профилна снимка
- Оценете опората на устните и назолабиалния ъгъл
- Отбележете границите на гингивата и костта

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Ред на източниците на място: IPR, ограничено разширение, дистализация, екстракция като последен вариант
- Потвърдете решението с Инструмент 2 · Карта за решение: екстракция или запазване?

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Бондинг и нивелиране с леки дъги
2. Приложете избрания източник на място
3. Преминете към работна дъга, като запазите формата на дъгата
4. Проверете средната линия и захапката

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Финишни огъвки и детайлизиране
- План за ретейнер за долна и горна дъга

Честа грешка: Започване на лечението без решение за източника на място и смяна на плана по средата на пътя.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

ПЛАН 03 Клас I · Тежка скупченост (план с екстракция)

Типични находки: Съотношение клас I; несъответствието в дължината на дъгата не може да се реши без екстракция, резците са протрудирани или опората на устните е прекомерна.

Цели на лечението: Решаване на скупчеността с екстракция · Подобряване на позицията на резците · Контрол на анкоража

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Пълен набор записи: модели, ОПГ, цефалограма, снимки
- Определете кой зъб да се екстрахира според състоянието на зъбите и нуждата от анкораж

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Решение за екстракция и клас анкораж (максимален, умерен, минимален)
- При нужда анкораж с мини винт или транспалатинална дъга

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Нивелиране след екстракцията и дистализация на кучешките зъби
2. Ретракция на резците или en masse затваряне на пространства
3. Потвърждавайте анкоража на всеки контролен преглед чрез моларното съотношение
4. Проверете паралелността на корените с ОПГ

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Паралелност на корените в зоните на екстракция
- План за дългосрочен ретейнер

Честа грешка: Затваряне на пространства, без да е определен класът анкораж, и загуба на моларното съотношение.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

ПЛАН 04 Дъга с пространства (генерализирани диастеми)

Типични находки: Пространства по цялата дъга, зъбите са малки спрямо дължината на дъгата или дъгата е широка; може да има принос на езика или навик.

Цели на лечението: Затваряне на пространствата или разпределянето им за протетика · Контрол на инклинацията на резците · Предотвратяване на рецидив

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Размер и разпределение на пространствата
- Анализ на Bolton (съответствие на размерите на зъбите)
- Позиция на езика и разпит за навици

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Пълно затваряне или подготовка на мястото за протетично възстановяване? Решение заедно с лекаря по възстановителна дентална медицина
- Ако има навик, първо се справете с него

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Нивелиране
2. Затваряне на пространства с еластична верижка или затваряща пружина
3. Следете за прекомерна ретракция на резците
4. При нужда оставете място за възстановяване

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Приемете фиксирания ретейнер за задължителен
- Ако ще има възстановяване, планирайте ретейнера според него

Честа грешка: Завършване със затворени пространства без фиксиран ретейнер.

Подробно: Модул 08 · Финиширане и стабилност

ПЛАН 05 Горна средна диастема

Типични находки: Пространство между горните централни резци; френулумът може да е дебел или с ниско прикрепване, възможен е свръхброен зъб.

Цели на лечението: Затваряне на диастемата · Отстраняване на причината · Предотвратяване на рецидив

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Контрол за мезиоденс с периапикална снимка или ОПГ
- Тест за избледняване на френулума
- Инклинация на резците и размер на зъбите

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Ако има причина — първо причината: мезиоденс, френулум, навик
- Планирайте времето на френектомията с хирурга (обикновено след затварянето)

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Секционни брекети на централните резци
2. Затваряне на пространствата с паралелни корени
3. След затварянето при нужда френектомия
4. Контрол

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Палатинален фиксиран ретейнер
- Дългосрочно проследяване

Честа грешка: Сближаване на коронките, а не на корените, и бърз рецидив.

Подробно: Модул 08 · Финиширане и стабилност

Насочване: Мезиоденс или дебел френулум: орална хирургия / пародонтология.

ПЛАН 06 Бимаксиларна протрузия

Типични находки: Съотношение клас I; долните и горните резци са протрудирани, устните са плътни и напрегнати, може да има затруднено затваряне на устните.

Цели на лечението: Ретракция на резците · Намаляване на опората на устните · Максимален анкораж

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Цефалометрични инклинации на резците и линии на устните
- Профилна снимка и естетичните очаквания на пациента
- Костна опора и гингива

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Обикновено план с екстракция на четири премолара
- Максимален анкораж: варианти с мини винтове или екстраорална опора

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Нивелиране
2. Дистализация на кучешките зъби или en masse ретракция
3. Ретракция на резците с контрол на торка
4. Проследявайте промяната в профила със снимки

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Паралелност на корените и торк
- Долен и горен ретейнер

Честа грешка: Ретракция на резците без контрол на торка и финиширане с наклонени резци.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

Част В · Трансверзални проблеми · Кръстосана захапка

ПЛАН 07 Фронтална кръстосана захапка на един зъб

Типични находки: Един горен резец е зад долните; скелетното съотношение е балансирано, при затваряне може да има изместване напред.

Цели на лечението: Извеждане на зъба от кръстосаната захапка · Отстраняване на функционалното изместване

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Изместване между централна релация и оклузия
- Има ли място пред зъба?
- Форма на корена и костна опора

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Ако мястото е достатъчно — локална корекция
- Ако няма място — първо отваряне на място

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. При нужда повдигач на захапката (за отваряне на захапката)
2. Изнасяне на зъба напред със секционни брекети или подвижен апарат
3. Приемете за стабилно, когато се формира overbite

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Достатъчен контрол на overbite
- Краткосрочен ретейнер

Честа грешка: Форсиране на зъба, без да е отворена захапката, и счупване на апарата.

Подробно: Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

ПЛАН 08 Едностранна странична кръстосана захапка (функционално изместване)

Типични находки: Кръстосана захапка от едната страна, при затваряне мандибулата се измества встрани, отклонението на средната линия се увеличава при затваряне.

Цели на лечението: Отстраняване на изместването · Симетрично разширение на горната дъга

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Сравнение на средната линия при отворена и затворена уста
- Ширина на горната дъга и наклон на моларите
- Период на растеж

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Истинска едностранна ли е или от изместване? Разграничете
- При изместване — симетрично разширение на горната дъга

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Апарат за разширение (избор според периода на растеж)
2. Продължителност на ретенцията след разширението
3. При нужда детайлизиране с фиксирано лечение

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Контрол на средната линия и захапката
- Трансверзален ретейнер

Честа грешка: Прилагане на едностранна асиметрична механика, без да е видяно изместването.

Подробно: Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

ПЛАН 09 Двустранно максиларно стеснение в периода на растеж

Типични находки: Двустранна странична кръстосана захапка или тясна горна дъга, широки букални коридори; да се разпита за носовото дишане.

Цели на лечението: Скелетно разширение на горната челюст · Спечелване на място в дъгата

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Оценка на растежа и зрелостта на шева
- Оклузална или панорамна снимка
- Разпит за дишане и навици

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Избор на апарат за бързо разширение на горната челюст
- При проблем с дишането — мнение на УНГ

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Поставяне на апарата и график на активиране
2. Ретенция след разширението, като апаратът се оставя пасивен
3. След това фиксирано лечение или проследяване

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Трансверзална стабилност
- При нужда нощен ретейнер

Честа грешка: Твърде кратка ретенция и връщане на разширението.

Подробно: Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

Насочване: Устно дишане и хъркане: УНГ.

ПЛАН 10 Трансверзално стеснение при възрастен

Типични находки: Възрастен пациент с тясна горна дъга и кръстосана захапка; шевовете са зрели, има дентална компенсация.

Цели на лечението: Избор на възможното разширение · Спазване на пародонталните граници

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Наклон на моларите и дебелина на букалната кост
- Риск от гингивална рецесия
- Проблемът дентален ли е или скелетен?

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Денталното разширение е ограничено; при скелетно стеснение — разширение с опора на мини винтове или хирургично асистирано
- Вземете решението заедно с пациента и въз основа на писмен план

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Избраният метод на разширение
2. Дъга и торк за контрол на наклона на моларите
3. Детайлизиране с фиксирано лечение

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Пародонтален контрол
- Трансверзален ретейнер

Честа грешка: Опит за решаване на скелетен проблем с дентално разширение и букален наклон на зъбите.

Подробно: Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

Насочване: Скелетно стеснение: лицево-челюстна хирургия.

Част C · Случаи клас II

ПЛАН 11 Клас II/1 · Мандибуларна ретрузия в периода на растеж

Типични находки: Увеличен overjet, моларен клас II, ретрузивна мандибула, има потенциал за растеж.

Цели на лечението: Насочване на растежа · Намаляване на overjet · Намаляване на риска от травма на резците

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Оценка на периода на растеж
- Скелетни и дентални компоненти на цефалометрията
- Капацитет на пациента за сътрудничество

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Времето за функционалния апарат — според пубертетния скок на растежа
- Подвижен или фиксиран функционален? Според сътрудничеството

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Период с функционален апарат
2. Измерване на моларите и overjet при контролните прегледи
3. След това детайлизиране с фиксирано лечение

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Стабилизиране на съотношението клас I
- Ретенция с нощен ретейнер или активатор

Честа грешка: Изпускане на периода на растеж и късно започване на функционално лечение.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

ПЛАН 12 Клас II/1 · Камуфлаж при възрастен

Типични находки: Възрастен, лек до умерен скелетен клас II, увеличен overjet, пациентът не желае хирургия.

Цели на лечението: Затваряне на overjet с дентални движения · Запазване на приемлив профил

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Големина на скелетната разлика
- Анализ на профила и устните
- Естетичните очаквания на пациента

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- На границата на камуфлажа ли е? Ако е на границата, обяснете и хирургичния вариант
- Обикновено план с екстракция на горни премолари; план за анкораж

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Нивелиране
2. Дистализация на горните кучешки зъби
3. Ретракция на горните резци с контрол на торка
4. Финиширане с кучешки клас I и моларен клас II

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Торк на резците и overbite
- Ретейнер

Честа грешка: Продължаване на лечението при случай отвъд границата на камуфлажа, докато профилът се влоши.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

Насочване: Изразен скелетен клас II: мнение за ортогнатна хирургия.

ПЛАН 13 Клас II/2 · Дълбока захапка

Типични находки: Горните централни резци са ретроклинирани, латералните може да са протрудирани, дълбока захапка, силна мускулатура на устните.

Цели на лечението: Корекция на инклинацията на резците · Отваряне на дълбоката захапка · Корекция на съотношението клас II

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Инклинация на резците и overbite
- Видимост на гингивата и линия на усмивката
- Разпит за ТМС

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Първо коригирайте торка на резците, после се заемете със сагиталния проблем
- При растеж отворете захапката на резците преди функционалния апарат

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Протрузия и торк на горните резци
2. Механика за отваряне на захапката (интрузия или дистална екструзия, според случая)
3. Корекция на клас II

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Стабилност на overbite
- Горен палатинален ретейнер

Честа грешка: Използване на ластици клас II, без да е отворена дълбоката захапка, и натоварване на резците.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

ПЛАН 14 Дентален клас II · Дистализация на молари

Типични находки: Балансирано скелетно съотношение, горните молари са мезиално, моларен клас II, добър профил.

Цели на лечението: Извеждане на моларите в клас I · Лечение без екстракция

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Има ли място зад моларите? (мъдреци)
- Вертикален тип лице

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Апарат за дистализация или дистализация с опора на мини винтове
- План за предотвратяване на загуба на анкораж

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Дистализация на молари
2. Последователна дистализация на премоларите и кучешките зъби
3. Ретракция на фронталната зона

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Моларен и кучешки клас I
- Ретейнер

Честа грешка: Пропускане на изместването на фронталната зона напред (загуба на анкораж) по време на дистализацията.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

ПЛАН 15 Едностранен клас II (субдивизия)

Типични находки: От едната страна клас I, от другата клас II; може да има отклонение на средната линия.

Цели на лечението: Корекция на асиметрията · Изравняване на средните линии

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Асиметрията дентална ли е или скелетна?
- Позиция на средните линии спрямо лицето
- Има ли функционално изместване?

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Асиметрична екстракция, асиметрични ластици или едностранна дистализация
- Хирургичен вариант при скелетна асиметрия

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Симетрично нивелиране
2. Избраната асиметрична механика
3. Контрол на средната линия при всяко посещение

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Средна линия и кучешко съотношение
- Ретейнер

Честа грешка: Форсиране на скелетна асиметрия с дентална механика.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

ПЛАН 16 Ранна намеса · Увеличен overjet и инкомпетентност на устните

Типични находки: Смесено съзъбие, изразен overjet, устните не покриват резците, висок риск от травма.

Цели на лечението: Намаляване на риска от травма · Насочване на растежа

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Анамнеза за травма
- Навици (смучене на палец)
- Период на растеж

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Ранна фаза или отлагане за втора фаза? Според риска и сътрудничеството
- Обсъдете с родителите двуфазния план

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Контрол на навика
2. Функционален апарат или ограничена фиксирана механика
3. Проследяване и време за втора фаза

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Ретейнер, който запазва постигнатото
- Оценка за втора фаза

Честа грешка: Удължаване на ранната фаза и изтощаване на пациента и семейството.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

Част D · Случаи клас III

ПЛАН 17 Псевдо клас III (функционален)

Типични находки: Изместване напред при затваряне, резци „ръб в ръб“ в централна релация, нормално скелетно съотношение.

Цели на лечението: Отстраняване на изместването · Извеждане на резците до нормален overjet

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Разлика между централна релация и оклузия
- Инклинации на резците
- Фамилна анамнеза

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Ранната корекция обикновено е предимство
- Простата механика може да е достатъчна

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Протракция на горните резци
2. При нужда повдигач на захапката
3. Финиширане при формиране на положителен overjet и overbite

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Контрол на overbite
- Проследяване на растежа

Честа грешка: Приемане на истински скелетен клас III за псевдо клас III.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

ПЛАН 18 Максиларна ретрузия в периода на растеж

Типични находки: Скелетен клас III, ретрузивна максила, смесено или ранно постоянно съзъбие.

Цели на лечението: Подпомагане на максиларното развитие · Постигане на положителен overjet

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Период на растеж
- Позиция на максилата и мандибулата на цефалометрията
- Фамилна анамнеза и прогноза

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Лицева маска (при нужда с разширение) в ранния период
- Обяснете на семейството още в началото вероятността от рецидив и евентуална хирургия

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. При нужда разширение на горната челюст
2. Програма за лицевата маска
3. Свръхкорекция и проследяване

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Проследяване до края на растежа
- При нужда втора фаза

Честа грешка: Започване без обяснение на прогнозата пред семейството и изненада с нужда от хирургия по-късно.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

ПЛАН 19 Лек камуфлаж на клас III при възрастен

Типични находки: Възрастен, лек скелетен клас III, захапка „ръб в ръб“ или леко негативен overjet, приемлив профил.

Цели на лечението: Положителен overjet · Инклинации на резците в приемливи граници

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Големина на скелетната разлика
- Костна опора на долните резци
- Очакване на пациента

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Оценете границата на камуфлажа; ако е на границата, обяснете хирургичния вариант
- Източник на място в долната дъга: IPR, екстракция или дистализация

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Нивелиране
2. Механика за клас III (ластици или с опора на мини винтове)
3. Контрол на торка на резците

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Overbite и overjet
- Ретейнер

Честа грешка: Ретрудиране на долните резци дотам, че излизат от костта.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

Насочване: Изразен скелетен клас III: ортогнатна хирургия.

ПЛАН 20 Ортодонтска подготовка преди ортогнатна хирургия

Типични находки: Изразено скелетно несъответствие, има дентална компенсация, пациентът е отворен към хирургия.

Цели на лечението: Декомпенсация · Координиране на дъгите една спрямо друга · Записи, готови за хирургия

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Пълен набор записи и съвместна оценка с хирурга
- Посока на компенсацията

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Хирургичният план — заедно с хирурга; задачата на ортодонтията е декомпенсация и координация на дъгите
- Ако е нужна екстракция — в посока на декомпенсацията

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Нивелиране и декомпенсация
2. Координация на дъгите
3. Модели и записи преди хирургията
4. Детайлизиране след хирургията

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Сетълване на захапката
- Ретейнер

Честа грешка: Увеличаване на компенсацията, което затруднява хирургията за пациента.

Подробно: Модул 05 · Сагитални проблеми

Насочване: Съвместен план с лицево-челюстен хирург.

Част E · Вертикални проблеми · Отворена и дълбока захапка

ПЛАН 21 Отворена захапка, свързана с навик, при деце

Типични находки: Смесено съзъбие, фронтална отворена захапка, анамнеза за смучене на палец или тласък на езика.

Цели на лечението: Отказване от навика · Спонтанно затваряне от резците

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Анамнеза и честота на навика
- Позиция на езика и гълтане
- Има ли скелетен компонент?

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Първо навикът; апаратът е напомняне, а не наказание
- При нужда миофункционална подкрепа

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Апарат за отучване от навик (според случая)
2. Упражнения за езика
3. Проследяване на затварянето

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Следете за рецидив на навика
- Оценка за втора фаза

Честа грешка: Опит за затваряне на захапката с фиксирана механика, без да е решен навикът.

Подробно: Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

Насочване: Проблем с езика и гълтането: миофункционална терапия / УНГ.

ПЛАН 22 Дентоалвеоларна отворена захапка при възрастен

Типични находки: Възрастен, фронтална отворена захапка, относително нормална скелетна структура, може да има принос на позицията на езика.

Цели на лечението: Затваряне на отворената захапка · Осигуряване на стабилност

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Разграничаване на денталния и скелетния компонент
- Позиция на езика
- Съотношение резци–устни и усмивка

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Дистална интрузия (с опора на мини винтове) или фронтална екструзия: избор според усмивката
- План за обучение на езика

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Нивелиране
2. Избраната вертикална механика
3. Контрол на overbite

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Контрол на езиковия навик
- Дългосрочен ретейнер

Честа грешка: Прекомерна екструзия на резците и нарушаване на усмивката и стабилността.

Подробно: Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

ПЛАН 23 Скелетна отворена захапка (хипердивергентна)

Типични находки: Голяма височина на долната лицева трета, стръмна мандибуларна равнина, фронтална отворена захапка.

Цели на лечението: Вертикален контрол · Затваряне на захапката или подготовка за хирургия

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Вертикални цефалометрични измервания
- Инкомпетентност на устните и видимост на гингивата

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Камуфлаж (дистална интрузия) или хирургия? Според скелетната разлика
- Избягвайте механики, които водят до екструзия

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Контрол на вертикалния анкораж
2. Дистална интрузия с мини винтове (ако е избрана)
3. Детайлизиране

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Вертикална стабилност
- Ретейнер

Честа грешка: Екструзия на моларите с ластици клас II или III и увеличаване на отворената захапка.

Подробно: Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

Насочване: Изразена скелетна отворена захапка: ортогнатна хирургия.

ПЛАН 24 Дълбока захапка (хиподивергентна)

Типични находки: Къса долна лицева трета, дълбока захапка, силни дъвкателни мускули.

Цели на лечението: Отваряне на дълбоката захапка · Стабилен overbite

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Вертикални измервания и линия на усмивката
- Контакт на долните резци с горната палатинална лигавица

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- При този тип лице дисталната екструзия може да е по-подходяща
- Интрузия на резците според усмивката

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Повдигач на захапката
2. Отваряне на захапката с дъги с обратна крива
3. Контрол на overbite

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Защита от захапката с горен палатинален ретейнер
- Проследяване на overbite

Честа грешка: Залепване на долните брекети, без да е отворена захапката, и борба с отлепени брекети.

Подробно: Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

ПЛАН 25 Дълбока захапка и прекомерно показване на гингива

Типични находки: Дълбока захапка, прекомерно показване на гингива при усмивка, екструдирани горни резци.

Цели на лечението: Интрузия на горните резци · Подобряване на естетиката на усмивката

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Видимост на резците в покой и при усмивка
- Дължина и подвижност на устната
- Гингивална причина ли е или дентална?

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Интрузия на горните резци (мини винт или интрузионна дъга)
- Ако причината е гингивална — мнение на пародонтолог

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Нивелиране
2. Интрузия на горните резци
3. Контрол на торка

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Финален контрол със снимка на усмивката
- Ретейнер

Честа грешка: Загуба на торк при интрузия на резците и палатинален наклон на корените.

Подробно: Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

Насочване: Излишна гингива: пародонтология.

Част F · Проблеми със зъбите и мястото

ПЛАН 26 Ретиниран горен кучешки зъб

Типични находки: Кучешкият зъб не е пробил, млечният кучешки може да е на място, палатинална или букална позиция.

Цели на лечението: Извеждане на кучешкия зъб в дъгата · Опазване на съседните корени

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- 3D оценка на позицията (при нужда CBCT)
- Контрол на латерална коренова резорбция
- Има ли място?

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Хирургична фенестрация + тракция или екстракция? Според позицията и прогнозата
- Съвместен план с хирурга

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Първо отваряне на място и стабилна анкоражна дъга
2. Хирургична фенестрация и атачмънт
3. Тракция с лека сила
4. Включване в дъгата и торк

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Състояние на гингивата и позиция на корените
- Ретейнер

Честа грешка: Започване на тракция без отворено място и без анкоражна дъга и изместване на съседните зъби.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

Насочване: Орална хирургия (фенестрация) и при нужда рентгенология за CBCT.

ПЛАН 27 Вродено липсващ горен латерален резец

Типични находки: Липсват един или два горни латерални резеца; кучешките зъби може да са мезиално.

Цели на лечението: Решение за отваряне на място (имплант/протеза) или затваряне на място (оформяне на кучешкия зъб)

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Цвят, форма и ниво на гингивата на кучешкия зъб
- Оклузално съотношение
- Възраст на пациента и възстановителни варианти

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Решение заедно с лекаря по възстановителна дентална медицина: отваряне или затваряне?
- Решението да се даде на пациента като писмен план

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Механика в избраната посока: отваряне или затваряне на място
2. План за оформяне на кучешкия зъб и премоларите
3. Паралелност на корените

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Временно решение според времето на възстановяването
- Ретейнер

Честа грешка: Решаване за размера на пространството без консултация с лекаря по възстановителна дентална медицина.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

Насочване: Лекар по протетика / имплантолог.

ПЛАН 28 Вродено липсващ долен втори премолар

Типични находки: Липсва долен втори премолар, млечният молар може да е на място.

Цели на лечението: Решение за запазване на млечния молар, затваряне на мястото или протетично решение

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Състояние на корените на млечния молар и инфраоклузия
- Профил и степен на скупченост

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- При скупченост затварянето на пространството може да е предимство
- Ако млечният молар е в добро състояние, може да се запази

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Избран план: затваряне или запазване
2. Контрол на моларния анкораж при затварянето

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Захапка и паралелност на корените
- Ретейнер

Честа грешка: Чакане с години без проследяване на инфраоклузията на млечния молар.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

ПЛАН 29 Ранна загуба на млечен зъб · Поддържател на място

Типични находки: Млечният молар е изгубен рано, постоянният зъб отдолу още не е пробил.

Цели на лечението: Запазване на мястото · Нормален пробив на постоянния зъб

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Позиция на зачатъка на постоянния зъб
- Започнала ли е загуба на място?

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Тип поддържател на място (фиксиран/подвижен) и продължителност
- При загуба на място — план за възвръщане на място

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Поставяне на поддържател на място
2. Редовен контрол
3. Сваляне при пробива на постоянния зъб

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Проследяване на пробива

Честа грешка: Оставяне на поддържателя без проследяване и възпрепятстване на пробива на постоянния зъб.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

ПЛАН 30 Изправяне на молар (преди протезиране)

Типични находки: Възрастен, долният молар е наклонен към празнината, планира се протеза или имплант.

Цели на лечението: Изправяне на молара · Отваряне на паралелно място за протезата

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Пародонтален статус и кост
- Екструзия на антагониста

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Достатъчна ли е секционната механика?
- Размер на мястото — с протетика

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Секционен бондинг и анкораж
2. Пружина за изправяне или механика с опора на мини винт
3. Оклузален контрол

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Нужда от ретейнер след протезата или импланта

Честа грешка: Екструзия на молара по време на изправянето и оклузална травма.

Подробно: Модул 07 · Помощни механики

Насочване: Лекар по протетика / имплантолог и пародонтолог.

ПЛАН 31 Ектопичен пробив на първия молар

Типични находки: Горният първи молар е заклинен в дисталния корен на втория млечен молар.

Цели на лечението: Осигуряване на пробива на молара · Запазване на млечния молар, ако е възможно

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Степен на заклинване на ОПГ
- Резорбция на млечния молар

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Кратко проследяване за спонтанна корекция или намеса?

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Сепаратор или прост апарат за дистализация
2. Контрол след пробива

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Контрол на загубата на място

Честа грешка: Продължително проследяване и загуба на млечния молар и мястото.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

ПЛАН 32 Свръхброен зъб и забавен пробив

Типични находки: Един постоянен зъб не е пробил, в зоната има свръхброен зъб.

Цели на лечението: Отстраняване на препятствието · Осигуряване на пробива на зъба

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Рентгенографска локализация
- Развитие на корена

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Екстракция на свръхбройния и проследяване или екстракция + фенестрация? Решение с хирурга

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Отваряне и поддържане на място
2. Хирургия
3. При нужда тракция

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Състояние на корените и гингивата
- Ретейнер

Честа грешка: Хирургия без отворено място и очакване на пробива на зъба.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

Насочване: Орална хирургия.

Част G · Възрастни, интердисциплинарни и специални случаи

ПЛАН 33 Възрастен пациент с пародонтален проблем

Типични находки: Костна загуба, мигрирали и ветрилообразно разтворени резци, пародонтално лечение проведено или необходимо.

Цели на лечението: Подравняване на зъбите с лека сила · Запазване на пародонталното здраве

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Текущ пародонтален статус и стабилност
- Нива на костта

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Не започвайте преди завършване на пародонталното лечение
- Лека сила, проста механика

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Пародонтално одобрение
2. Нивелиране с лека сила
3. Чест пародонтален контрол

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Постоянен фиксиран ретейнер
- Програма за пародонтална грижа

Честа грешка: Прилагане на ортодонтска сила при активно пародонтално заболяване.

Подробно: Модул 07 · Помощни механики

Насочване: Съвместно проследяване с пародонтолог.

ПЛАН 34 Подготовка на мястото преди имплант

Типични находки: Недостатъчно място в зоната на липсващия зъб или наклонени корени, планира се имплант.

Цели на лечението: Достатъчно място на ниво корона и корен · Паралелни съседни корени

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Необходимото място — съгласувано с имплантолога
- Рентгенография за паралелност на корените

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Механика за отваряне на място и временно решение

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Секционна механика или механика на цялата дъга
2. Контрол на паралелността на корените
3. Поддържане на мястото до момента на импланта

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Временна протеза и ретейнер
- Контрол след импланта

Честа грешка: Отваряне на място само на ниво корона и сближаване на корените.

Подробно: Модул 07 · Помощни механики

Насочване: Имплантолог.

ПЛАН 35 Рецидив · Скупченост на долните резци

Типични находки: Предишно ортодонтско лечение, ретейнер не е носен, нова скупченост на долните резци.

Цели на лечението: Повторна корекция на скупчеността · Този път постоянна ретенция

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Анамнеза за предишно лечение и ретейнер
- Нужда от място

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Ограниченото лечение (прозрачна шина или секционни брекети) често е достатъчно
- Може да е нужен IPR

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Секционно подравняване
2. При нужда IPR
3. Фиксиран ретейнер

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Фиксиран лингвален ретейнер е задължителен
- Програма за контрол на ретейнера

Честа грешка: Повторна корекция и отново без план за ретейнер.

Подробно: Модул 08 · Финиширане и стабилност

ПЛАН 36 Несъответствие по Bolton (малки латерални резци)

Типични находки: Горните латерални резци са малки или конични, пространства във фронталната зона или несъответствие в overjet.

Цели на лечението: Хармонична захапка във фронталната зона · Естетика

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Анализ на Bolton
- Възстановителни варианти

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Разпределяне на пространствата около латералните резци за възстановяване или IPR? Съвместно с лекаря по възстановителна дентална медицина

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Подравняване
2. Разпределение на пространствата
3. Детайлизиране след възстановяването

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Ретейнер след възстановяването

Честа грешка: Затваряне на фронталната зона, без да е изчислено несъответствието по Bolton, и нарушаване на overjet.

Подробно: Модул 08 · Финиширане и стабилност

Насочване: Лекар по възстановителна / естетична дентална медицина.

ПЛАН 37 Отклонение на средната линия

Типични находки: Горната и долната средна линия са отклонени една спрямо друга или спрямо лицето.

Цели на лечението: Изравняване на средните линии · Намиране на причината

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Коя средна линия е отклонена? Спрямо лицето
- Функционално изместване, асиметрична скупченост или липсващ зъб

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Според причината: асиметрична екстракция, асиметрични ластици, разпределение на пространствата

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Нивелиране
2. Избраната асиметрична механика
3. Измерване на средната линия при всяко посещение

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Средна линия и кучешко съотношение
- Ретейнер

Честа грешка: Подравняване на зъбите един спрямо друг без оглед на средната линия на лицето.

Подробно: Модул 03 · Клинично планиране

ПЛАН 38 Ограничено (фронтално) лечение при възрастен

Типични находки: Възрастен, оплаква се само от естетичен проблем във фронталната зона, страничната оклузия е добра.

Цели на лечението: Корекция на фронталната зона · Без нарушаване на страничната оклузия

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Наистина ли проблемът е ограничен?
- Нужда от място и захапка

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Обяснете писмено на пациента границите на ограниченото лечение
- Прозрачна шина или секционна фиксирана механика

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Секционно подравняване
2. При нужда IPR
3. Контрол на захапката

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Фиксиран или подвижен ретейнер

Честа грешка: Прилагане на ограничено лечение при проблем, който не може да се реши с него.

Подробно: Модул 03 · Клинично планиране

ПЛАН 39 Фронтална корекция в смесено съзъбие (2×4)

Типични находки: Смесено съзъбие, скупченост, ротация или кръстосана захапка на резците.

Цели на лечението: Подравняване на резците · Намаляване на риска от травма и функционални проблеми

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Зачатъци на постоянните зъби и наличие на място
- Моларно съотношение

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Ограничена, кратка фаза; обяснете втората фаза на семейството още в началото

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Моларни пръстени и брекети на резците
2. Подравняване с леки дъги
3. Паралелност на корените

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Ретейнер и проследяване за втора фаза

Честа грешка: Наклоняване на корени в близост до зачатъците на кучешките зъби, без да се забележи.

Подробно: Модул 03 · Клинично планиране

ПЛАН 40 Скупченост на долните резци · решение с IPR

Типични находки: Лека скупченост на долните резци, триъгълна форма на зъбите, риск от черни триъгълници.

Цели на лечението: Подравняване без екстракция · Намаляване на черните триъгълници

1 · ДИАГНОЗА И ЗАПИСИ

- Форма на зъбите и дебелина на емайла
- Състояние на гингивалната папила
- Нужда от място

2 · ЦЕЛ И РЕШЕНИЕ

- Планирайте и запишете количеството IPR според анализа на мястото

3 · МЕХАНИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Подравняване
2. Планиран IPR
3. Затваряне на пространства

4 · ФИНИШИРАНЕ И РЕТЕНЦИЯ

- Фиксиран лингвален ретейнер

Честа грешка: IPR без план и без записи.

Подробно: Модул 04 · Управление на мястото

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалиста.

Следваща стъпка

След като изберете плана, вземете от **Таблици за последователност на дъгите**подходящата последователност на дъгите, а от **Ръководство за избор на апарат**— апарата. За да задълбочите обосновката на плана, вижте в Библията раздела **Модул 03 · Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката** .